

MPM の刻みを細かくする ー 量によって、落ち着く速さが違った

2026-09-14

何を作ったか

シミュレーションは1フレームを何回かに分けて解く。その回数が substep。細かくするほど正しくなるはずだが、そのぶん時間がかかる。では、どこまで細かくすれば「落ち着いた」と言えるのか。

実験018で、煙のサンプル数とノイズの関係を測ったときと同じ問いになる。あのときは「4倍にすればノイズは半分」という式を立てて、当たったのは狭い範囲だけだった。

今回も、単純な式には乗らなかった。ただし別のことが分かった。量によって落ち着く速さがまったく違う。

高さの平均は、substep 1 でもう落ち着いている。16 との差は 0.001584 で、いちばん大きいずれでも 0.004984。一方、広がり は 1 で 1.09055、16 で 1.04412 と 4.4% 違う。8 まで上げてようやく 16 との差が 0.002012 になる。体積比も同じで、8 以上でないと落ち着かない。

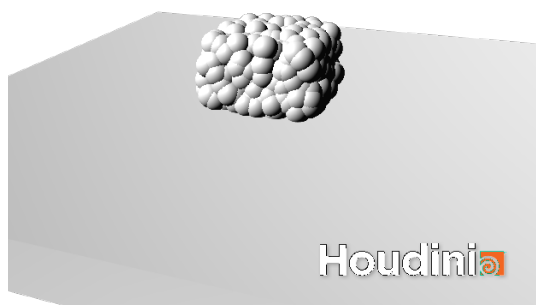
時間は substep 16 で 15.85秒。substep 1 の 0.62秒に対して 25.5倍。16倍のはずが 25.5倍なのは、substep 1 だけ特別に安い（1刻みあたり 0.621秒に対し、ほかは 0.9~1.05秒）。

そして絵で見ると、substep 1 と 16

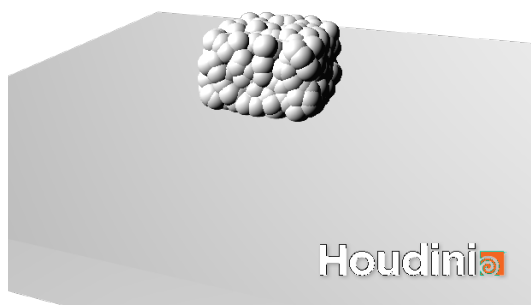
はほとんど区別がつかない。25.5倍の時間をかけて変わるのは、目より先に数字のほう。

25.5倍の時間をかけても、絵はほとんど変わらない

1辺 1.0 の箱を高さ 3.0 から落として地面にぶつけた30フレーム目。粒 577個。カメラは2枚とも同じ。



substep 1. 0.62秒。広がり 1.09055。



substep 16. 15.85秒。広がり 1.04412。

substep	粒	高さの平均	いちばん上	広がり	Je × Jp	かかった時間	1刻みあたり
1	577	0.303183	0.663563	1.09055	0.689148	0.62 秒	0.621 秒
2	577	0.304263	0.664534	1.09238	0.689409	1.85 秒	0.927 秒
4	577	0.303593	0.665196	1.07192	0.673849	3.61 秒	0.901 秒
8	577	0.299784	0.662280	1.04211	0.649739	8.42 秒	1.052 秒
16	577	0.304767	0.669925	1.04412	0.653366	15.85 秒	0.990 秒

いちばん細かい 16 を正として、どれだけずれるか

substep 16 の結果を基準にした差。

substep	高さのずれ	広がり of ずれ	Je × Jp のずれ	時間 ÷ 16 の時間
1	0.001584	0.046433	0.035782	0.039
2	0.000504	0.048263	0.036043	0.117
4	0.001174	0.027802	0.020483	0.228
8	0.004984	0.002012	0.003627	0.531
16	0.000000	0.000000	0.000000	1.000

刻みを2倍にすると、ずれは半分になるか

前の段のずれを、次の段のずれで割ったもの。2 なら「2倍にすれば半分」。

比べる組	高さのずれの比	広がり of ずれの比
1 → 2	3.141	0.962
2 → 4	0.430	1.736
4 → 8	0.236	13.817

わかったこと

- ・量によって、落ち着く速さがまったく違う。高さの平均は substep 1 でもう落ち着いている（16 との差 0.001584）。広がり と 体積比は 8 まで上げないと落ち着かない。
- ・高さは substep では変わらない。5通りすべてで 0.2998～0.3048。いちばん大きいずれでも 0.004984。重力で落ちる距離は、刻みを細かくしても変わらない。
- ・広がり は 4.4% 違う。substep 1 で 1.09055、16 で 1.04412。粗いほど広がる。ぶつかった瞬間の扱いが粗いぶん、余計に跳ねている。
- ・体積比も同じ向きに動く。0.689148（1）→ 0.653366（16）。粗いほど縮みが小さく見える。8 と 16 の差は 0.003627 まで縮む。
- ・「2倍にすればずれは半分」には乗らない。高さのずれの比が 3.141 / 0.430 / 0.236、広がりが 0.962 / 1.736 / 13.817。ばらばらで、式にならない。実験018の煙のときと同じで、単純な法則を期待すると外れる。
- ・時間は 16倍ではなく 25.5倍になる。0.62秒 → 15.85秒。substep 1 だけが特別に安い（1刻みあたり 0.621秒、ほかは 0.9～1.05秒）ため。substep 2 以上なら、時間はほぼ刻みの数に比例する。
- ・絵ではほとんど区別がつかない。25.5倍の時間をかけて変わるのは、目より先に数字のほう。見せる絵を作るだけなら、刻みを上げる前に別のところを疑ったほうがいい。
- ・実用の落としどころは 8。16 との差が 高さ 0.004984 / 広がり 0.002012 / 体積比 0.003627 まで縮んで、時間は 16 の 53%。半分の時間で、ほぼ同じ結果になる。
- ・測り方について。いちばん細かいものを「正」と決めて、そこからのずれを見ている。本当の正解は分からないので、これは「落ち着いたかどうか」を見る方法であって「正しいかどうか」ではない。16 と 32 の差も測れば、もっと確かになる。

次にやること

- ・ 粒の間隔と、シミュレーションそのものの結果の関係
- ・ MPM に風や外力を加える
- ・ MPM の粒を色分けして、どこが塑性変形したかを見る